LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 2

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Diftya Azzahra (2509106042)

Kelas (A2‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

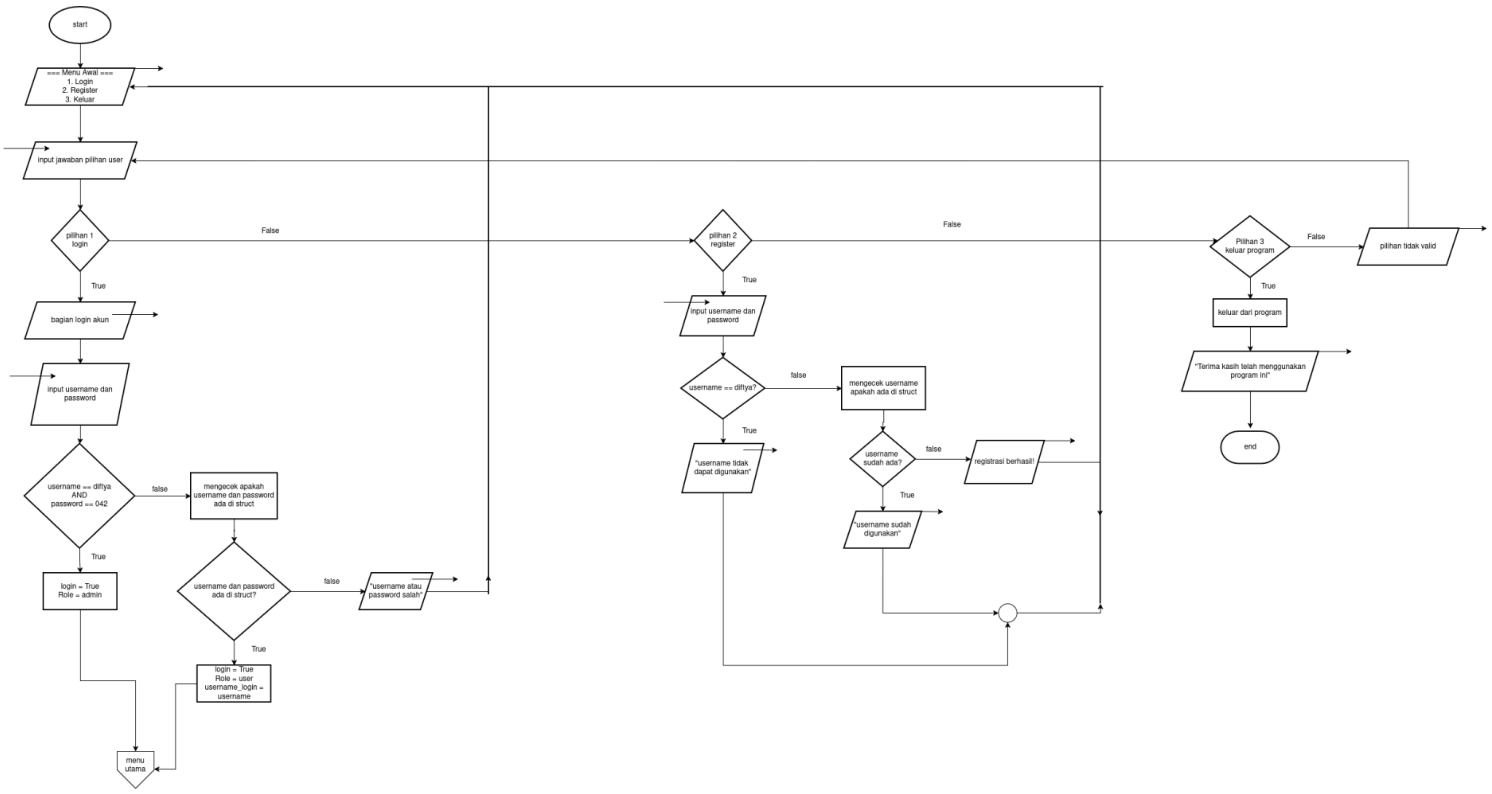
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart

Berikut adalah flowchart yang saya buat

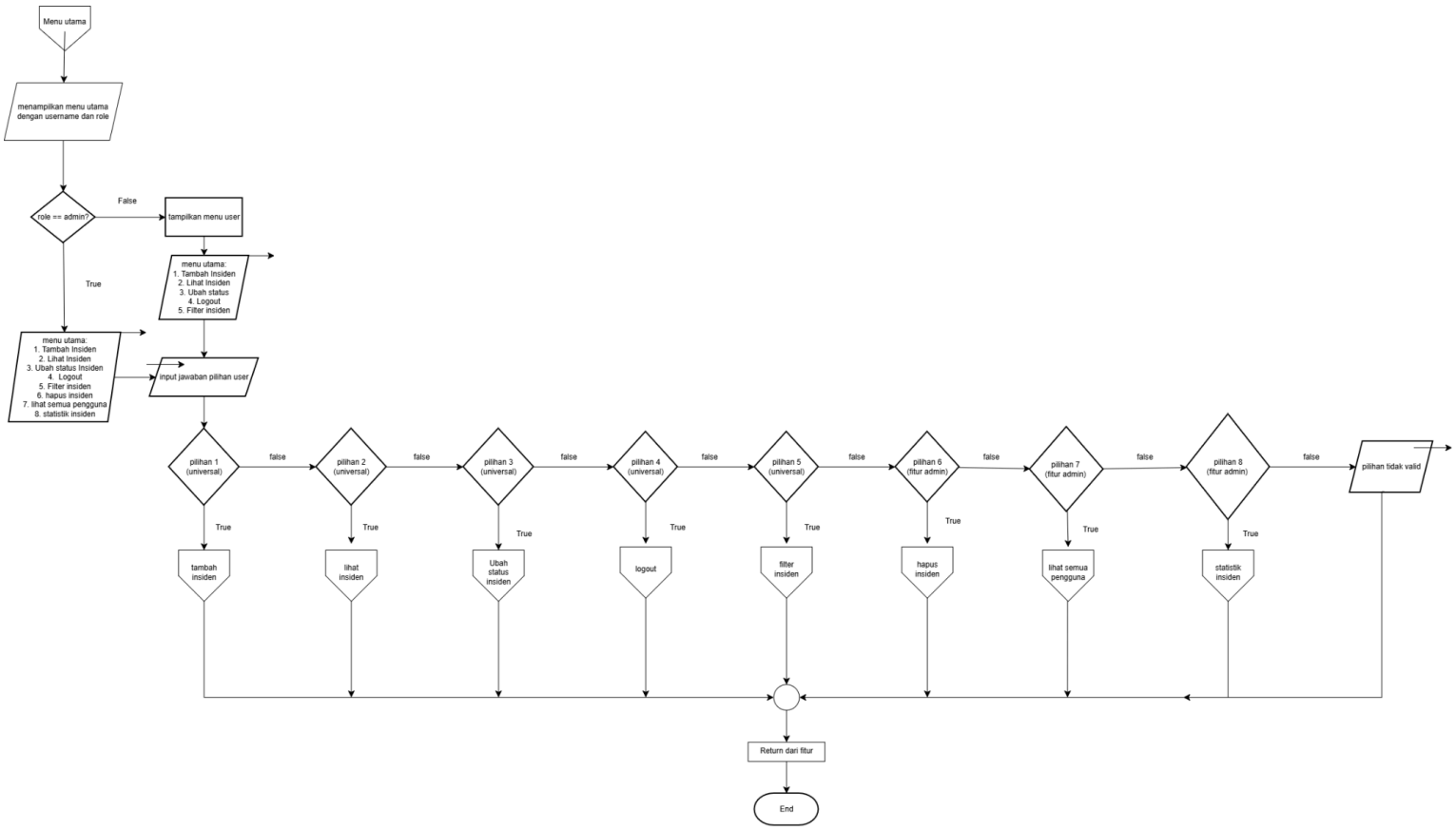


Gambar 1.1 Menu awal

1. **Start (Main)**: Program dimulai.
2. **Tahap Inisialisasi:** Program diinisialisasi dengan variabel global: panjang = 0, login = false, id_counter = 1, jumlah_user = 0, serta *array* pengguna[100] dan dataInsiden[300].
3. **Output menampilkan menu awal**: Selama login = *false*, sistem menampilkan menu awal bertuliskan "SISTEM MANAJEMEN INSIDEN (SIEM)" beserta tiga pilihan, yaitu: 1. Login, 2. Register, 3. Keluar.
4. **Input jawaban user:** Sistem akan meminta user memasukkan angka pilihan menu.
5. **Decision: Percabangan pilihan** Program memproses input menggunakan switch.
6. **Pilihan 1 = Login:** Program meminta input username dan password. Pertama dicek apakah username == “diftya” dan password = “042”. Jika kondisi benar maka, login = true dan role = “admin”. lalu langsung menuju menu utama. Jika tidak cocok, program melakukan iterasi pada array pengguna untuk mencari kecocokan username dan password. Jika ditemukan login = true dan role = “user”, lalu kemudian menuju

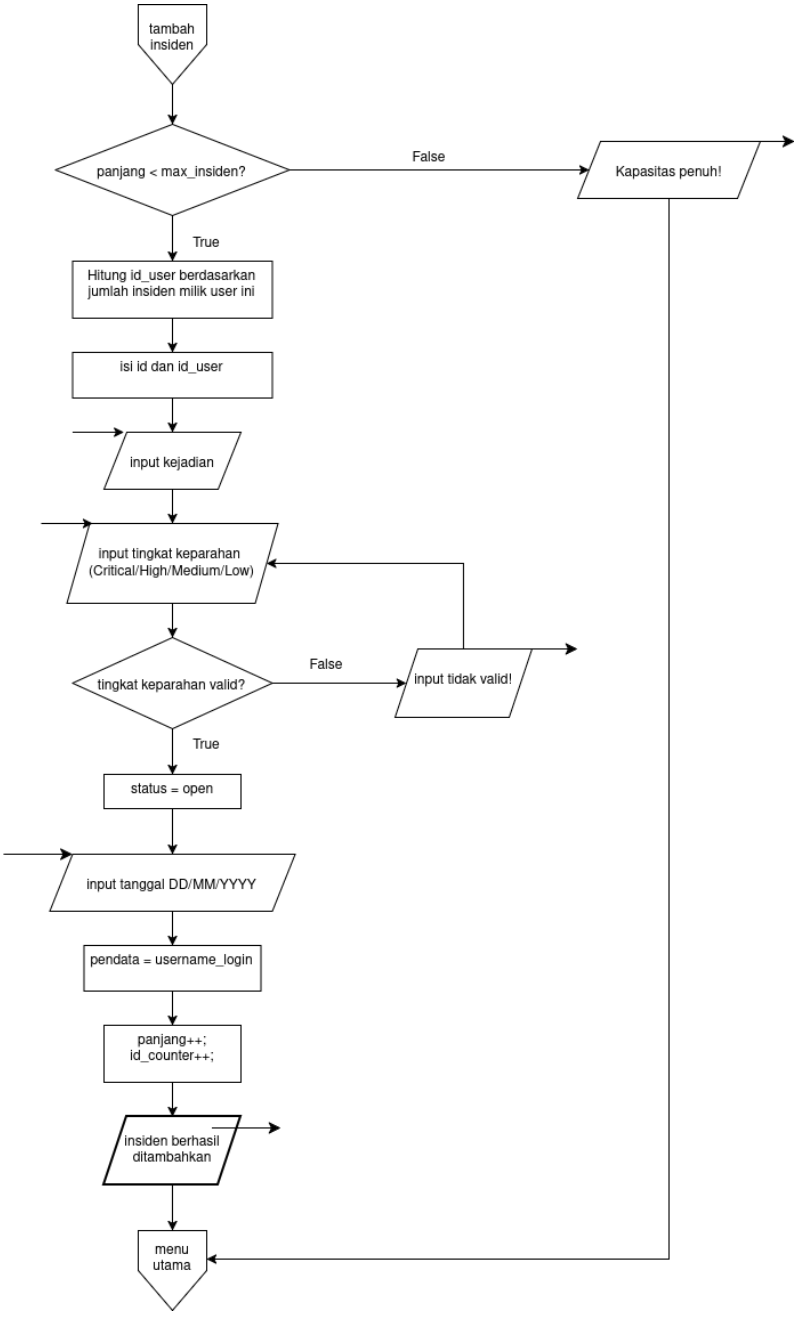
ke menu utama. Jika tidak ditemukan sama sekali, sistem menampilkan pesan “Username atau Passwordmu salah” dan kembali ke menu awal.

7. **Pilihan 2 = Register**: Pertama dicek apakah jumlah_user < 100, jika kondisi benar, maka akan tampil output berupa pesan "Kapasitas user penuh". Jika masih ada slot, sistem meminta input username dan password. Jika username == "diftya", tampil "Username tidak boleh dipakai". Jika tidak, program mengiterasi array pengguna untuk cek duplikat. Jika username sudah ada, muncul output berupa "Username telah terdaftar". Jika belum ada, data disimpan ke *array of struct* lalu akan dijalankan *increment* jumlah_user++. Kemudian tampil output "Registrasi Berhasil!". Lalu kembali ke menu awal.
8. **Pilihan 3 = Keluar:** Sistem menampilkan output pesan "Terima kasih telah menggunakan program ini." lalu program dihentikan.
9. **Blok (default):** Sistem menampilkan “pilihan tidak valid.” dan terus meminta kembali input sampai input dinyatakan valid.



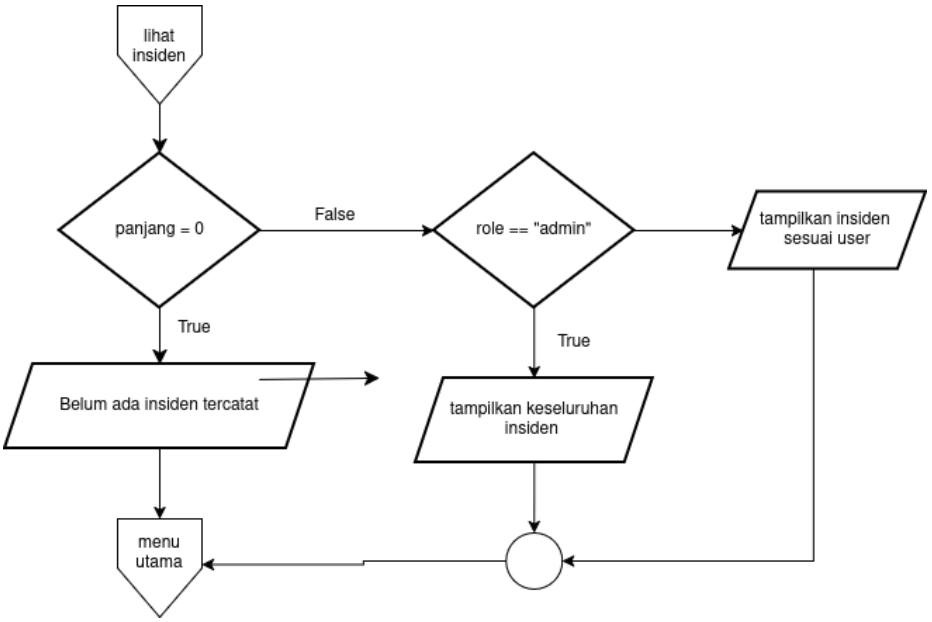
Gambar 1.2 Menu Utama

10. Setelah login berhasil, user masuk ke **menu utama** (isi menu berbeda-beda) tergantung role.
11. Di menu utama, menampilkan daftar pilihan berbeda sesuai role. User biasa memiliki 4 menu: Tambah Insiden, Lihat Insiden, Ubah Status, Logout, dan Filter Insiden. Admin dapat 5 menu, ditambah 1 menu khusus yaitu Hapus Insiden. User diminta **menginput** pilihan menu.
12. Dilakukan proses decision, untuk menuju ke bagian masing-masing program:



Gambar 1.3 Tambah Insiden

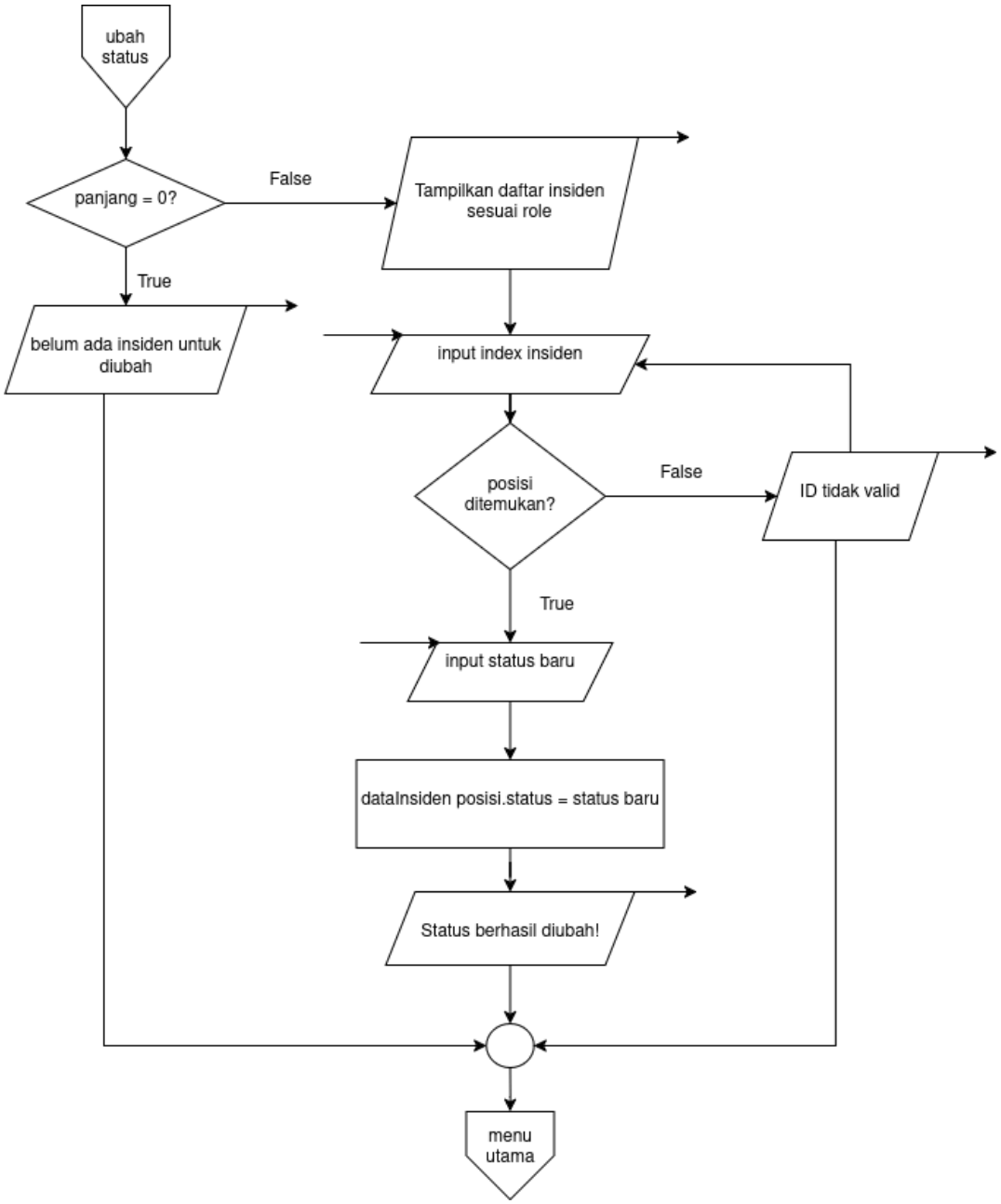
13. **Pilihan 1 = Tambah Insiden:**
14. Program masuk ke modul ini ketika user memilih pilihan 1 dari menu utama.
15. Dibuat decision untuk pengecekan kondisi apakah panjang array sudah melebihi yang didefinisikan, yaitu pada bagian **panjang < max_insiden?**
16. Jika kondisi salah sistem akan menampilkan output "Kapasitas penuh!" lalu langsung kembali ke menu utama.
17. Jika kondisi bernilai benar, akan dilakukan penghitungan id_user berdasarkan jumlah insiden milik user ini.
18. Kemudian pengguna akan diminta untuk menginput kejadian insiden yang lalu akan disimpan ke **dataInsiden[panjang].kejadian**.
19. Sistem meminta input tingkat keparahan dengan pilihan *Critical, High, Medium*, atau *Low*.
20. Dilakukan pengecekan apakah tingkat keparahan yang diinputkan valid? Jika kondisi tidak terpenuhi (*False*) maka sistem akan menampilkan output berupa **input tidak valid!** lalu kembali meminta input tingkat keparahan. Jika kondisi bernilai benar (*True*) Program akan melanjutkan ke langkah berikutnya.
21. Setiap laporan insiden kejadian yang baru diinput akan berstatus open.
22. Status insiden otomatis diisi "open" tanpa input dari user dan disimpan ke **dataInsiden[panjang].status**.
23. Sistem meminta user memasukkan tanggal kejadian dengan format DD/MM/YYYY, yang akan disimpan ke **dataInsiden[panjang].tanggal**. Sedangkan pada field pendata insiden akan diisi dengan username_login.
24. Terakhir, dilakukan increment pada panjang++ dan id_counter++ agar jumlah insiden bertambah satu dan counter ID global dinaikkan untuk insiden berikutnya. Insiden pun berhasil ditambahkan.



Gambar 1.4 Lihat Insiden

Pilihan 2 = Lihat Insiden:

25. Program mengecek apakah belum ada insiden yang tersimpan sama sekali, yaitu dengan apakah panjang array = 0?
26. Jika kondisi bernilai benar (*True*) sistem akan menampilkan output pesan "Belum ada insiden yang tercatat". Jika kondisi bernilai salah (*False*) maka program akan melanjutkan ke pengecekan role.
27. Jika role == "admin" maka akan ditampilkan seluruh insiden yang ada pada program, termasuk insiden yang dimasukkan oleh user lain. Namun jika role == “User”, pengguna tersebut hanya dapat melihat insiden yang ia masukkan saja.

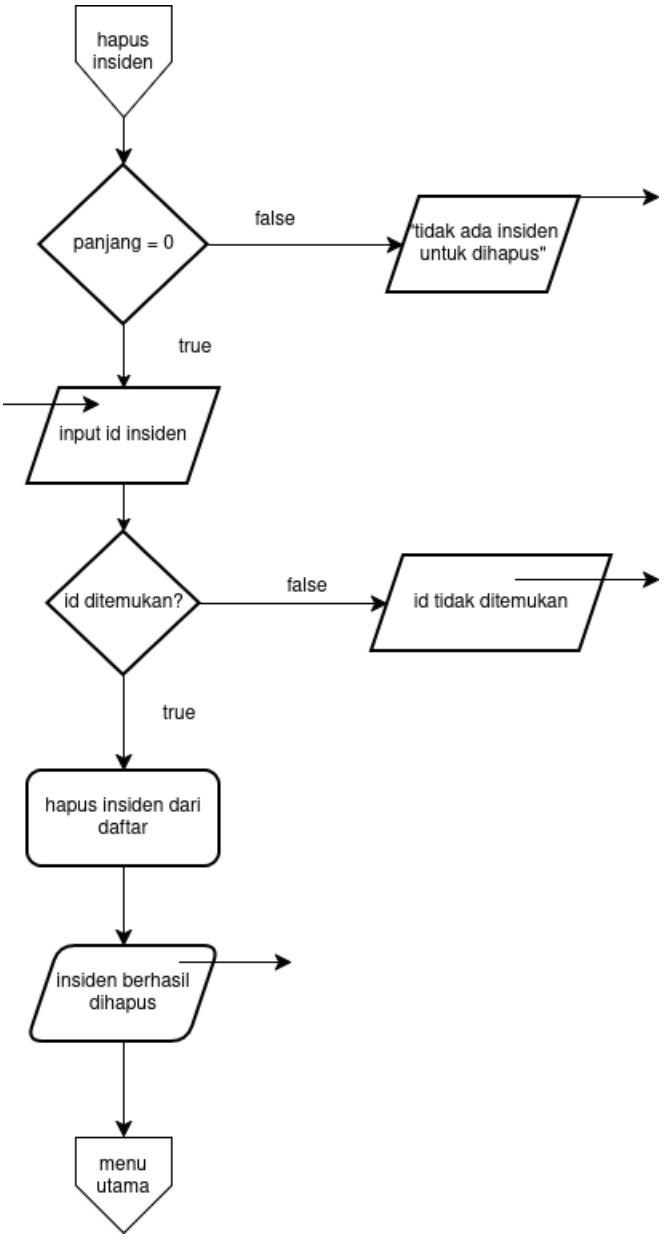


Gambar 1.5 Ubah Status

Pilihan 3 = Ubah Status

28. Dilakukan pengecekan kondisi array apakah panjangnya = 0?
29. Jika kondisi bernilai benar (*True*) maka sistem akan menampilkan output pesan "Belum ada insiden untuk diubah". Jika kondisi bernilai salah (*False*) program akan menampilkan daftar insiden sesuai role.
30. Sistem meminta user memasukkan nomor insiden yang ingin diubah statusnya
31. Dilakukan pengecekan kondisi apakah posisi (index) ditemukan?

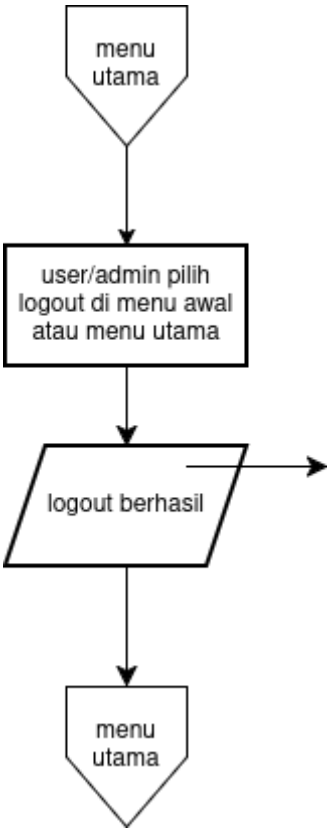
32. Jika kondisi bernilai salah maka sistem akan menampilkan "Id tidak valid". Namun jika kondisi bernilai benar maka program melanjutkan ke input status baru.
33. Sistem meminta user mengetik status baru (getline(cin, dataInsiden[posisi].status)).
34. **dataInsiden[posisi].status** = status baru.
35. Nilai status pada index yang ditemukan langsung diperbarui di array dan status pun berhasil diubah.



Gambar 1.6 Hapus Insiden

Hapus Insiden:

36. Dilakukan pengecekan panjang array, yaitu apakah panjangnya = 0? Jika kondisi bernilai benar (*True*) maka sistem akan menampilkan output pesan “Belum ada insiden untuk dihapus” lalu kembali ke menu utama. Namun jika kondisi bernilai salah (*False*) maka program akan melanjutkan ke tampilan daftar insiden.
37. Input ID insiden Sistem meminta user memasukkan nomor insiden yang ingin dihapus
38. Dilakukan pengecekan posisi index, apakah ditemukan? Jika kondisi bernilai salah maka sistem menampilkan "Nomor tidak valid / bukan milik Anda." Namun jika kondisi bernilai benar maka program melanjutkan ke proses hapus.
39. Hapus insiden dari daftar Program menggeser semua elemen setelah posisi satu langkah ke kiri dengan loop for (int i = posisi; i < panjang - 1; i++) dataInsiden[i] = dataInsiden[i+1], lalu panjang--. Ini adalah teknik shift array untuk menghapus elemen tanpa meninggalkan slot kosong di tengah.
40. Insiden berhasil dihapus.



Gambar 1.7 Fitur Logout

41. Terjadi jika user atau admin memilih menu logout.
42. Program mengeksekusi tiga assignment sekaligus: login = false, username_login = "", role = "". Ketiga variabel ini dikosongkan agar sesi user sebelumnya tidak tersisa.
43. Sistem menampilkan output "Logout berhasil!" dan kembali ke menu awal.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini diibaratkan sebagai aplikasi di sebuah perusahaan keamanan IT. Jika terjadi suatu insiden seperti kebocoran data atau teretasnya suatu sistem maka pekerja biasa bisa menginput kejadian yang terjadi agar bisa dievaluasi lebih lanjut. Lalu admin adalah manager atau Team Lead yang dapat mengawasi serta memberi tahu apa saja yang harus dilakukan. Username mewakili nama masing-masing pekerja. Username dibuat tidak boleh sama agar team lead tidak kebingungan pekerja mana yang menginput atau menemukan insiden tersebut.

3. Source Code

Di sini saya memecah program menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Menu Awal
2. Autentikasi Program
3. Menu User
4. Menu Admin
5. Fitur Utama

3.1 Inisialisasi dan Menu Awal

Pada bagian ini, terdapat menu awal yang berisi menu pilihan untuk autentikasi login pada program. Terdapat login, register, serta keluar program. Setelah login berhasil, program akan mengarahkan pengguna ke menu sesuai perannya, jika user login sebagai admin maka program akan langsung mengarahkan ke **menu admin**. Namun, jika pengguna ingin masuk sebagai user biasa, diperlukan register terlebih dahulu. Setelah itu baru user dapat login dan mendapatkan role sebagai user (tanpa privilege lebih seperti admin). Ketika pengguna sebagai user biasa telah berhasil login, program baru akan otomatis mengarahkan user ke **menu user**. Selain itu, digunakan library inquirer karena membuat tampilan menu terlihat lebih menarik. Berikut adalah source code kodingan untuk menu awal.

```
#include <iostream>
```

```
#include <string>
#include "tabulate/table.hpp"
using namespace std;
using namespace tabulate;

#define max_user 100
#define max_insiden 300

struct insiden {
   int id;
   int id_user;
   string kejadian;
   string tingkat;
   string status;
   string tanggal;
   string pendata;
};

struct user {
   string username;
   string password;
   string role;
};

int panjang = 0;
bool login = false;
int id_counter = 1;
int jumlah_user = 0;

user pengguna[max_user];
insiden dataInsiden[max_insiden];

int main() {
   int pilihan, index;
   int pilih_menu;

   string username, password;
   string username_login = "";
   string role = "";
   string kejadian, tingkat_keparahan, status, tanggal, pendata;

   while (true) {
```

```
        if (!login) {
            cout << "\nSISTEM MANAJEMEN INSIDEN (SIEM)" << endl;
            cout << "1. Login" << endl;
            cout << "2. Register" << endl;
            cout << "3. Keluar" << endl;
            cout << "Pilih menu: ";
            cin >> pilihan;

            switch (pilihan) {
                case 1: {
                    bool ketemu = false;

                    cout << "Silakan input username Anda: ";
                    cin >> username;
                    cout << "Silakan input password Anda: ";
                    cin >> password;

                    if (username == "diftya" && password == "042") {
                        login = true;
                        username_login = username;
                        role = "admin";
                        cout << "Login Berhasil!" << endl;
                    } else {
                        for (int i = 0; i < jumlah_user; i++) {
                            if (pengguna[i].username == username &&
pengguna[i].password == password) {
                                login = true;
                                username_login = username;
                                role = "user";
                                ketemu = true;
                                cout << "Login Berhasil!" << endl;
                                break;
                            }
                        }

                        if (!ketemu) {
                            cout << "Username atau passwordmu salah"
<< endl;
                        }
                    }
                    break;
                }
```

```
                case 2: {
                    bool sudah_ada = false;

                    if (jumlah_user < max_user) {
                        cout << "Silakan input username: ";
                        cin >> username;
                        cout << "Silakan buat password Anda: ";
                        cin >> password;

                        if (username == "diftya") {
                            cout << "Username tidak boleh dipakai" <<
endl;
                        } else {
                            for (int i = 0; i < jumlah_user; i++) {
                                if (pengguna[i].username == username)
{
                                    sudah_ada = true;
                                    break;
                                }
                            }

                            if (sudah_ada == true) {
                                cout << "Username telah terdaftar" <<
endl;
                            } else {
                                pengguna[jumlah_user].username =
username;
                                pengguna[jumlah_user].password =
password;
                                pengguna[jumlah_user].role = "user";
                                jumlah_user++;
                                cout << "Registrasi Berhasil!" <<
endl;
                            }
                        }
                    } else {
                        cout << "Kapasitas user penuh" << endl;
                    }
                    break;
                }
```

```
                case 3:
                    cout << "Terima kasih telah menggunakan program
ini." << endl;
                    return 0;

                default:
                    cout << "Pilihan tidak valid." << endl;
            }
        }
```

3.2 Menu Utama

Setelah Login selesai, pengguna akan masuk ke menu utama sesuai dengan perannya masing-masing. Namun, semua fitur-fitur inti termasuk di dalam bagian ini. Mencakup tambah insiden, lihat insiden, ubah status insiden, dan lihat pengguna. Berikut adalah source code dari menu utama.

```
while (login == true) {
            if (role == "user") {
                cout << "\n=== MENU UTAMA ===" << endl;
                cout << "Login sebagai: " << username_login << " (" <<
role << ")" << endl;
                cout << "1. Tambah Insiden" << endl;
                cout << "2. Lihat Insiden" << endl;
                cout << "3. Ubah Status Insiden" << endl;
                cout << "4. Logout" << endl; }
            else {
                cout << "\n=== MENU UTAMA ===" << endl;
                cout << "Login sebagai: " << username_login << " (" <<
role << ")" << endl;
                cout << "1. Tambah Insiden" << endl;
                cout << "2. Lihat Insiden" << endl;
                cout << "3. Ubah Status Insiden" << endl;
                cout << "4. Logout" << endl;
                cout << "5. Hapus Insiden" << endl;
            }

                cout << "Pilih menu: ";
                cin >> pilih_menu;
```

3.3 Fitur Utama (User)

Setelah login sebagai user, menu utama pun akan otomatis tampil. Pada pengguna dengan role user biasa, terdapat beberapa fitur yaitu:

1. Tambah insiden
2. Lihat insiden
3. Ubah status insiden
4. Logout

Lalu pada bagian ini akan berisi kodingan yang menjalankan tugas sebagai antarmuka pengguna yang mengatur interaksi antara user dan fitur utama sistem manajemen insiden. Berikut adalah source code dari menu user.

```
switch (pilih_menu) {
                    case 1: {
                        if (panjang < max_insiden) {
                            cin.ignore();

                            cout << "Tambah Insiden" << endl;

                            int id_user = 1;
                            for (int i = 0; i < panjang; i++) {
                                if (dataInsiden[i].pendata ==
username_login) {
                                    id_user++;
                                }
                            }

                            dataInsiden[panjang].id = id_counter;
                            dataInsiden[panjang].id_user = id_user;

                            cout << "Laporan kejadian: ";
                            getline(cin, kejadian);
                            dataInsiden[panjang].kejadian = kejadian;

                            cout << "Input tingkat keparahan (Critical
/ High / Medium / Low): ";
                            getline(cin, tingkat_keparahan);

                            while (tingkat_keparahan != "Critical" &&
                                tingkat_keparahan != "High" &&
```

```
                                tingkat_keparahan != "Medium" &&
                                tingkat_keparahan != "Low") {
                                cout << "Input tidak valid!" << endl;
                                cout << "Masukkan ulang tingkat
keparahan (Critical / High / Medium / Low): ";
                                getline(cin, tingkat_keparahan);
                            }

                            dataInsiden[panjang].tingkat =
tingkat_keparahan;

                            status = "open";
                            dataInsiden[panjang].status = status;

                            cout << "Input Tanggal (DD/MM/YYYY): ";
                            getline(cin, tanggal);
                            dataInsiden[panjang].tanggal = tanggal;

                            pendata = username_login;
                            dataInsiden[panjang].pendata = pendata;

                            panjang++;
                            id_counter++;

                            cout << "Insiden berhasil ditambahkan!" <<
endl;
                            cout << "Tekan Enter untuk lanjut";
                            cin.get();
                        } else {
                            cout << "Kapasitas penuh!" << endl;
                            cin.ignore();
                            cout << "Tekan Enter untuk lanjut";
                            cin.get();
                        }
                        break;
                    }
                    case 2: {
                        if (panjang == 0) {
                            cout << "Belum ada insiden yang tercatat"
<< endl;
                        } else {
                            cout << "Daftar Insiden" << endl;
```

```
                            Table tabel;
                            tabel.add_row({"ID", "Kejadian", "Tingkat
Keparahan", "Status", "Tanggal Kejadian", "Pendata"});

                            for (int i = 0; i < panjang; i++) {
                                if (role == "admin" ||
dataInsiden[i].pendata == username_login) {
                                    tabel.add_row({
                                        (role == "admin" ?
to_string(dataInsiden[i].id) : to_string(dataInsiden[i].id_user)),
                                        dataInsiden[i].kejadian,
                                        dataInsiden[i].tingkat,
                                        dataInsiden[i].status,
                                        dataInsiden[i].tanggal,
                                        dataInsiden[i].pendata
                                    });
                                }
                            }

                            tabel[0].format()
                                .font_style({FontStyle::bold})
                                .font_align(FontAlign::center);

                            cout << tabel << endl;
                        }
                        cin.ignore();
                        cout << "Tekan Enter untuk lanjut";
                        cin.get();
                        break;
                    }

                    case 3: {
                        if (panjang == 0) {
                            cout << "Belum ada insiden untuk diubah"
<< endl;
                            cin.ignore();
                            cout << "Tekan Enter untuk lanjut";
                            cin.get();
                        } else {
                            cout << "Mengubah status Insiden" << endl;
```

```
                            for (int i = 0; i < panjang; i++) {
                                if (role == "admin" ||
dataInsiden[i].pendata == username_login) {
                                    cout << (role == "admin" ?
dataInsiden[i].id : dataInsiden[i].id_user)
                                        << ". " <<
dataInsiden[i].kejadian
                                        << " (" <<
dataInsiden[i].status << ")" << endl;
                                }
                            }

                            cout << "Silakan input nomor insiden yang
ingin diubah: ";
                            cin >> index;

                            int posisi = -1;
                            for (int i = 0; i < panjang; i++) {
                                if (role == "admin") {
                                    if (dataInsiden[i].id == index) {
                                        posisi = i;
                                        break;
                                    }
                                } else {
                                    if (dataInsiden[i].id_user ==
index && dataInsiden[i].pendata == username_login) {
                                        posisi = i;
                                        break;
                                    }
                                }
                            }

                            if (posisi != -1) {
                                cin.ignore();
                                cout << "Masukkan status baru: ";
                                getline(cin,
dataInsiden[posisi].status);
                                cout << "Status berhasil diubah!" <<
endl;
                            } else {
                                cout << "Id tidak valid" << endl;
                                cin.ignore();
```

```
                    }

                    cout << "Tekan Enter untuk lanjut";
                    cin.get();
                }
                break;
            }

            case 4: {
                login = false;
                username_login = "";
                role = "";
                cout << "Logout berhasil!" << endl;
                break;
            }
```

3.4 Fitur Admin

Pada bagian ini, hampir sama seperti menu user, berperan sebagai antarmuka pengguna yang mengatur interaksi namun admin memiliki hak askes lebih tinggi daripada user biasa. Pada menu admin, terdapat fitur tambahan yaitu hapus insiden: Berikut adalah source code dari fitur khusus admin.

```
case 4: {
                login = false;
                username_login = "";
                role = "";
                cout << "Logout berhasil!" << endl;
                break;
            }

            case 5: {
                if (role != "admin") {
                    cout << "Input tidak valid." << endl;
                    cin.ignore();
                    cout << "Tekan Enter untuk lanjut";
                    cin.get();
                    break;
                }

                if (panjang == 0) {
                    cout << "Belum ada insiden untuk dihapus"
```

```
<< endl;
                            cin.ignore();
                            cout << "Tekan Enter untuk lanjut";
                            cin.get();
                        } else {
                            for (int i = 0; i < panjang; i++) {
                                cout << dataInsiden[i].id << ". " <<
dataInsiden[i].kejadian << endl;
                            }

                            cout << "Masukkan nomor insiden yang ingin
dihapus: ";
                            cin >> index;

                            int posisi = -1;
                            for (int i = 0; i < panjang; i++) {
                                if (dataInsiden[i].id == index) {
                                    posisi = i;
                                    break;
                                }
                            }

                            if (posisi != -1) {
                                for (int i = posisi; i < panjang - 1;
i++) {
                                    dataInsiden[i] = dataInsiden[i +
1];
                                }
                                panjang--;
                                cout << "Insiden berhasil dihapus." <<
endl;
                            } else {
                                cout << "Nomor tidak valid." << endl;
                            }

                            cin.ignore();
                            cout << "Tekan Enter untuk lanjut";
                            cin.get();
                        }
                        break;
                    }
                    default:
```

```
                        cout << "Pilihan tidak valid." << endl;
                        cin.ignore();
                        cout << "Tekan Enter untuk lanjut";
                        cin.get();
                    }
                }
            }
            return 0;
        }
```

4. Hasil Output

```
SISTEM MANAJEMEN INSIDEN (SIEM)
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu:
```

Gambar 4.1 Menu awal

```
SISTEM MANAJEMEN INSIDEN (SIEM)
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu: 1
Silakan input username Anda: diftya
Silakan input password Anda: 042
Login Berhasil!

=== MENU UTAMA ===
Login sebagai: diftya (admin)
1. Tambah Insiden
2. Lihat Insiden
3. Ubah Status Insiden
4. Logout
5. Hapus Insiden
Pilih menu:
```

Gambar 4.2 Login berhasil (Admin)

```
❯ ./program

SISTEM MANAJEMEN INSIDEN (SIEM)
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu: 1
Silakan input username Anda: 12
Silakan input password Anda: 122
Username atau passwordmu salah
```

Gambar 4.3 Login Gagal

```
SISTEM MANAJEMEN INSIDEN (SIEM)
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu: 2
Silakan input username: yaya
Silakan buat password Anda: 123
Registrasi Berhasil!
```

Gambar 4.4 Registrasi Berhasil

```
SISTEM MANAJEMEN INSIDEN (SIEM)
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu: 2
Silakan input username: yaya
Silakan buat password Anda: 123
Username telah terdaftar
```

Gambar 4.5 Registrasi Gagal (Username telah terdaftar)

```
SISTEM MANAJEMEN INSIDEN (SIEM)
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu: 2
Silakan input username: diftya
Silakan buat password Anda: 123
Username tidak boleh dipakai
```

Gambar 4.6 Registrasi Gagal (Username admin)

```
SISTEM MANAJEMEN INSIDEN (SIEM)
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu: 1
Silakan input username Anda: yaya
Silakan input password Anda: 123
Login Berhasil!
```

Gambar 4.7 Login Berhasil (User)

```
=== MENU UTAMA ===
Login sebagai: diftya (admin)
1. Tambah Insiden
2. Lihat Insiden
3. Ubah Status Insiden
4. Logout
5. Hapus Insiden
Pilih menu:
```

Gambar 4.8 Menu Admin

```
=== MENU UTAMA ===
Login sebagai: diftya (admin)
1. Tambah Insiden
2. Lihat Insiden
3. Ubah Status Insiden
4. Logout
5. Hapus Insiden
Pilih menu: 1
Tambah Insiden
Laporan kejadian: Kebocoran Data
Input tingkat keparahan (Critical / High / Medium / Low): High
Input Tanggal (DD/MM/YYYY): 29 Mei 2025
Insiden berhasil ditambahkan!
Tekan Enter untuk lanjut
```

Gambar 4.9 Fitur Tambah Insiden

```
=== MENU UTAMA ===
Login sebagai: diftya (admin)
1. Tambah Insiden
2. Lihat Insiden
3. Ubah Status Insiden
4. Logout
5. Hapus Insiden
Pilih menu: 2
Daftar Insiden
+----+----------------+-------------------+--------+------------------+---------+
| ID |    Kejadian    | Tingkat Keparahan | Status | Tanggal Kejadian | Pendata |
+----+----------------+-------------------+--------+------------------+---------+
| 1  | Kebocoran data | Critical          | open   | 29 Mei 2025      | diftya  |
+----+----------------+-------------------+--------+------------------+---------+
Tekan Enter untuk lanjut
```

Gambar 4.10 Fitur Lihat Insiden

```
=== MENU UTAMA ===
Login sebagai: diftya (admin)
1. Tambah Insiden
2. Lihat Insiden
3. Ubah Status Insiden
4. Logout
5. Hapus Insiden
Pilih menu: 3
Mengubah status Insiden
1. Kebocoran data (open)
Silakan input nomor insiden yang ingin diubah: 1
Masukkan status baru: Closed
Status berhasil diubah!
Tekan Enter untuk lanjut
```

Gambar 4.11 Ubah Status Insiden

```
=== MENU UTAMA ===
Login sebagai: diftya (admin)
1. Tambah Insiden
2. Lihat Insiden
3. Ubah Status Insiden
4. Logout
5. Hapus Insiden
Pilih menu: 4
Logout berhasil!

SISTEM MANAJEMEN INSIDEN (SIEM)
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu:
```

Gambar 4.12 Logout

```
=== MENU UTAMA ===
Login sebagai: diftya (admin)
1. Tambah Insiden
2. Lihat Insiden
3. Ubah Status Insiden
4. Logout
5. Hapus Insiden
Pilih menu: 5
1. Kebocoran data
Masukkan nomor insiden yang ingin dihapus: 1
Insiden berhasil dihapus.
Tekan Enter untuk lanjut
```

Gambar 4.13 Hapus Insiden (Fitur Admin)

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
~/Documents/praktikum-apl/posttest main*
❯ git add post-test-apl-2/
```

Gambar 5.1 Git Add

5.2 GIT Commit

```
~/Documents/praktikum-apl/posttest main*
❯ git commit -m "posttest 2"
[main 4216d10] posttest 2
 3 files changed, 359 insertions(+)
 create mode 100755 posttest/post-test-apl-2/2509106042-Diftya_Azzahra-PT-2
 create mode 100644 posttest/post-test-apl-2/2509106042-Diftya_Azzahra-PT-2.cpp
 create mode 100755 posttest/post-test-apl-2/program
```

Gambar 5.2 Git Commit

5.3 GIT Remote

```
~/Documents/praktikum-apl/posttest main* ⇡
❯ git remote -v
origin  https://github.com/HikaruYui/praktikum-apl.git (fetch)
origin  https://github.com/HikaruYui/praktikum-apl.git (push)
```

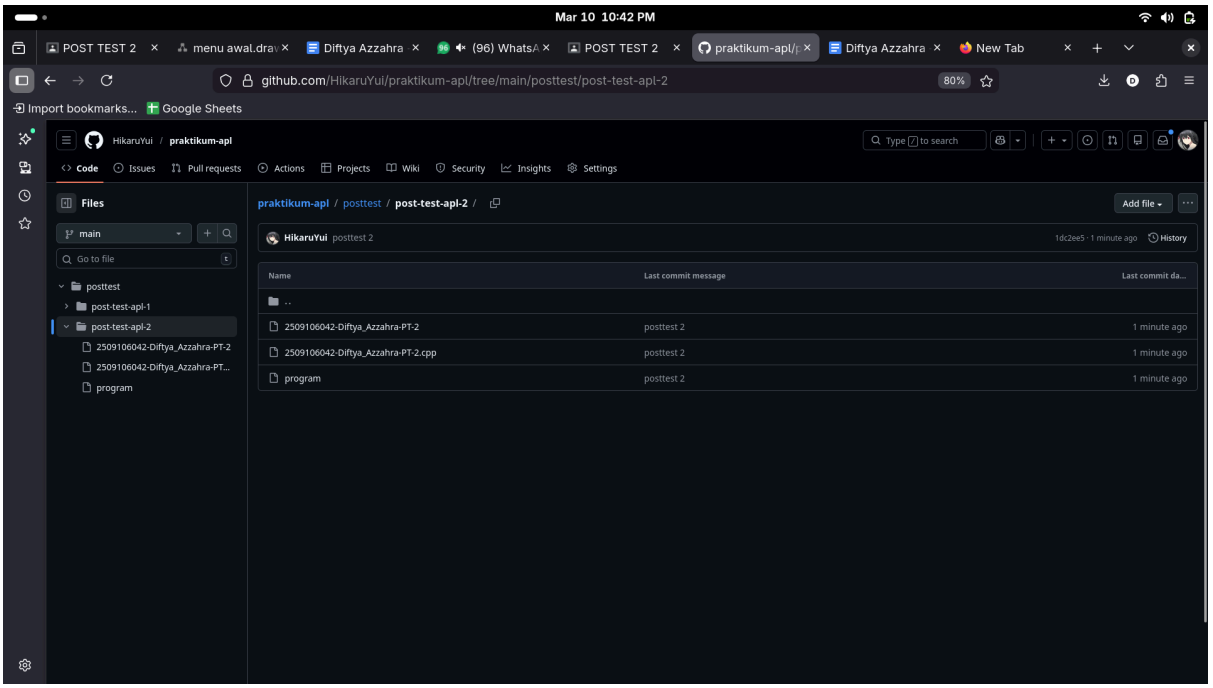
Gambar 5.3 Git Remote

5.4 GIT Push

```
~/Documents/praktikum-apl/posttest main* ⇡
❯ git push -u origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (7/7), 110.92 KiB | 6.93 MiB/s, done.
Total 7 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/HikaruYui/praktikum-apl.git
   536a242..1dc2ee5  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.4 Git push

5.5 Github



Gambar 5.5 Github